Лекция 6.

$R > \frac{1}{2}$ представление кода в виде проверочн. матрицы компактнее

Синдром. решётка

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Кодовые слова

000000
101101
101010
110100
000111
011110
011011
011001
110011

Узлы каждого круга будем нумеровать накопителем синдромами

1

0 000

1 001
100

2 00 000
01 101
10 100
11 001

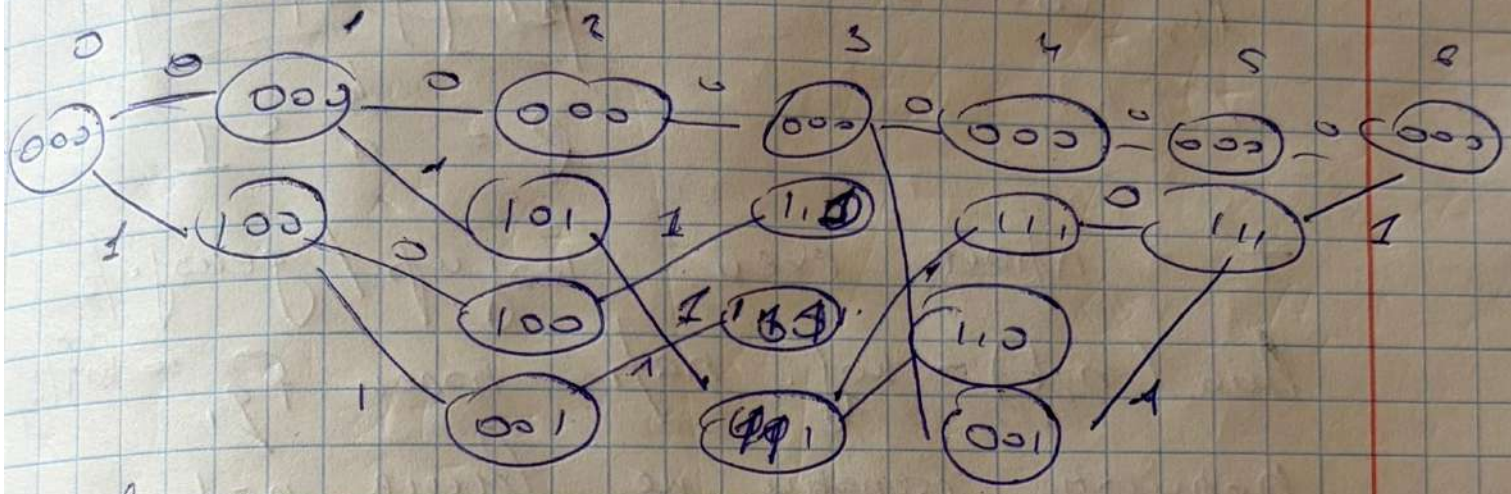
3 000 000
101 110
110 001
011 111

4 0000 000
1011 111
1010 110
1101 000
0001 001
0110 110
0110 001
1100

5 00000 000
10110 111
10101 000
11010
00011
01111
01101
01100
11001

6

000000	000
101001	000
101010	000
110100	000
000111	000
011110	000
011011	000
011001	000
010011	000


0
1
2
3
4
5
6
000
100
101
100
001
000
000
000

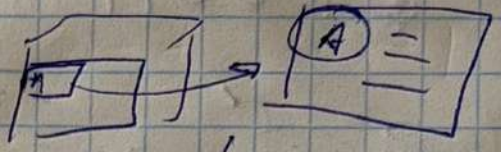
Циклич. коды

ЦК - подмасс. мн. кодов

Вч цикл сдвиг ∀ кодово слово → код. слово

$c\ [=] \to [=\ =]$

Рис. Соломона



$\rho = \frac{k}{n} < 1$

+ - прост. схем. кодир / декодир

Лин (n,k) - код. наб. полем F_q, $= GF(2) = \{$

полином степени не выше $n-1$

$F_2 = GF(2)$

0 1 2 3 4

1 0 1 1 0

1 0 0 0 1

0 0 1 0 0

$1 \cdot x^0 + 0 \cdot x^1 + 1 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3 + 0 \cdot x^4 =$

$= 1 + x^2 + x^3$

$1 + x^4$

$f(x) = f_0 + f_1 \cdot x^1 + \dots + f_{n-1} \cdot x^{n-1}$ $\quad f_i \in F_q$

$x \cdot f(x) = 0 + f_1 \cdot x^2 + \dots + f_{n-2} \cdot x^{n-1} + f_{n-1} \cdot x^n$

1) прим. по $x^n = 1$

2) остаток от дел. $x f(x)$ $\lfloor x^n - 1$

$x f(x) \bmod (x^n - 1) = f_0(x) + f_1 x^2 + \dots + f_{n-2} x^{n-1}$

Если коэф. при старш. степени $= 1$, то полином приведён

(~~бук~~)

(n,k) $\quad C = \{000, 001, \ldots\}$

$C = \{C(x)\}$

∃ имеется уникал (n,k)-код. Если $g(x)$ - код. слово, то $m(x)\cdot g(x) \bmod x^n - 1$ тоже будет код. словом для $\forall m(x)$

$(3,2)$-код $\quad G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

000	0
110	$1+x$
011	$x+x^2$
101	$1+x^2$

$g(x) = 1+x$ $\quad m(x)\cdot g(x)$

m	m(x)	m(x)·g(x)
0000	0	0
0001	x^3	$x^3(1+x) = 1+x$
0011	x^2	$(x^3+x^2)(1+x) = x^2+x$
0100	x^3+x^2	
0110	x	
0111	$x+x^3$	
1000	$x+x^2+x^3$	
1001	1	
1010	$1+x^3$	
1011	$1+x^2$	
1100	$1+x+x^3$	
1101	$1+x$	
1110	$1+x+x^3$	
1111	$1+x+x^2+x^3$	

$1+x$ $\quad x^3 = 1$

$g(x)$

∃ имеется уникал. (n,k)-код. Среди слов кода существ. ровно один приведён полином $g(x)$ наименьш. степени h. Если взять код. слов наим. степени + слово будет делит на $g(x)$. $\deg(g(x)) = h$

000	0
110	
011	$1+x$
101	$x+x^2$
	$1+x^2$

$x+x^2 = x(1+x) \quad 1+x^2 = (1+x)(1+x)$

$$\frac{x^n-1}{g(x)} = h(x) \quad x^n - 1 = g(x) \cdot g(x) + h(x) = \emptyset$$

$$G = \begin{bmatrix} g(x) \\ \vdots \\ g(x) \end{bmatrix}$$

$H =$

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \qquad n = 7 \qquad x^7 - 1$

$x \cdot g(x) = x + x^3 + x^4$

$x^2 \cdot g(x) = x^2 + x^4 + x^5$

$x^3 \cdot g(x) = x^3 + x^5 + x^6$

$x^4 \cdot g(x) = x^4 + x^6 + x^7 = x^4 + x^6 + 1$

$g(x) + x^2 \cdot (g(x) + x^3 g(x))$

$1 + x^2 + x^3 + x^2 + x^4 + x^5 + x^3 + x^5 + x^6$

$1 + x^4 + x^6$

$$G = \begin{pmatrix} 1011000 \\ 0101100 \\ 0010110 \\ 0001011 \end{pmatrix} \rightarrow$$

код Хэмминга

$d_{min} = 3$